Лекция 18
Винеровский и пуассоновский процессы

Определение. *Винеровским* процессом, выходящим из точки w_0 (обычно полагают $w_0 = 0$), называется случайный процесс $W(t)$, $t \geq 0$, для которого

1) $W(0) = w_0$;

2) приращение процесса на любых непересекающихся интервалах изменения аргумента t есть независимые СВ;

3) СВ $W(t) - W(s)$, $0 \leq s < t$, имеют нормальное распределение с нулевым мат. ожиданием и дисперсией $t - s$.

К винеровскому процессу приводит рассмотрение случайных блужданий, в которых длина δ отдельных шагов мала, но шаги столь быстро следуют друг за другом, что движение представляется практически непрерывным.

Модель броуновской частицы:

$$S_n = X_1 + \ldots + X_n,$$

S_n — смещение частицы после n шагов (n соударений с молекулами)

X_i, $i = 1, 2, \ldots, n$, — независимые СВ,

$$X_i = \begin{cases} +\delta \text{ с вероятностью } p \\ -\delta \text{ с вероятностью } q = 1 - p \end{cases}$$

$$M\{S_n\} = (p-q)nS, \quad D\{S_n\} = 4pqnS^2.$$

Пусть c и d — макропараметры — среднее смещение и его дисперсия за единичный интервал времени. Если τ — число столкновений за единицу времени, то должно быть

$$(p-q)\tau S = c, \quad 4pq\tau S^2 = d.$$

Выясним, что произойдёт с S_n при предельном переходе:

$$S \to 0, \ \tau \to \infty, \ p \to \frac{1}{2},$$
$$(p-q)\tau S \to c, \quad 4pq\tau S^2 \to d.$$

Пусть

$$\nu_{k,n} = P\{S_n = kS\}$$

и найдём $\nu_{k,n}$ в пределе при $k \to \infty, n \to \infty, S \to 0$ таким образом, что

$$\frac{n}{\tau} \to t \ (\text{текущее время})$$

$$kS \to x \ (\text{текущее положение частицы в момент } t)$$

Событие $S_n = kS$ означает, что из первых n шагов m шагов было вправо, $n-m$ — влево, причем

$$m - (n-m) = k \Rightarrow m = \frac{n+k}{2}$$

Если шаг вправо — "успех", а шаг влево — "неудача", то

$$\nu_{k,n} = P\left\{\begin{array}{l}\text{в серии из } n \text{ незави-}\\ \text{симых испытаний}\\ \text{было ровно } k \text{ успехов}\end{array}\right\} =$$

$$= C_n^{\frac{n+k}{2}} p^{\frac{n+k}{2}} q^{n-\frac{n+k}{2}} \sim$$

$$x = \frac{\frac{n+k}{2} - np}{\sqrt{npq}},$$

$\sim$ по локальной теореме Муавра-Лапласа $\frac{1}{\sqrt{npq}}\varphi(x)$, где $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$,

так что

$$\nu_{k,n} \sim \frac{1}{\sqrt{2\pi npq}} \exp\left\{-\frac{(k-n(p-q))^2}{8npq}\right\}.$$

Далее

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi npq}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi \cdot \frac{n}{\tau} \cdot pq\tau \cdot 4s^2 \cdot \frac{1}{4s^2}}} = \frac{2s}{\sqrt{2\pi \cdot \frac{n}{\tau} \cdot 4pq\tau s^2}} \sim \frac{2s}{\sqrt{2\pi td}}$$

$$\frac{(k-(p-q)n)^2}{8npq} = \frac{\left(ks \cdot \frac{1}{s} - (p-q)s\tau \cdot \frac{n}{\tau} \cdot \frac{1}{s}\right)^2}{2 \cdot 4pq\tau \cdot s^2 \cdot \frac{1}{s^2} \cdot \frac{n}{\tau}} =$$

$$= \frac{\frac{1}{s^2}\left(ks - (p-q)s\tau \cdot \frac{n}{\tau}\right)^2}{\frac{1}{s^2} \cdot 2 \cdot 4pq\tau s^2 \cdot \frac{n}{\tau}} \sim \frac{(x-ct)^2}{2td},$$

т.е.

$$\nu_{k,n} \sim \frac{2s}{\sqrt{2\pi td}} \exp\left\{-\frac{(x-ct)^2}{2td}\right\}.$$

В пределе СВ S_n изменяется непрерывно, и $\nu_{k,n}$ можно трактовать как вероятность того, что S_n находится между $(k-1)\delta$ и $(k+1)\delta$, так что отношение $\nu_{k,n}/2\delta$ можно трактовать как плотность вероятности СВ ~~W(t)~~, описывающей движение броуновской частицы:

$$\frac{\nu_{k,n}}{2\delta} \sim \frac{1}{\sqrt{2\pi t d}} \exp\left\{-\frac{(x-ct)^2}{2td}\right\},$$

При $c=0$ и $d=1$ выражение справа даёт плотность вероятности случайной величины $W(t)$ (при $w_0=0$).

Математическое ожидание винеровского процесса:

$$M\{W(t)\} = M\{W(t)-W(0)\} \equiv 0;$$

корреляционная функция

$$K_W(t_1,t_2) = M\{(W(t_1)-MW(t_1))(W(t_2)-MW(t_2))\}$$

$$= M\{W(t_1)W(t_2)\} = \left\{\begin{array}{c}\text{пусть для}\\ \text{определённости}\\ t_2>t_1\end{array}\right\} =$$

$$= M\{W(t_1)(W(t_2)-W(t_1)+W(t_1))\} =$$

$$= M\{W(t_1)(W(t_2)-W(t_1))\} + M\{W^2(t_1)\} =$$

$$= M\{(W(t_1)-W(0))(W(t_2)-W(t_1))\} + M\{(W(t_1)-W(0))^2\}$$

$$= M\{W(t_1)-W(0)\} \cdot M\{W(t_2)-W(t_1)\} + D\{W(t_1)-W(0)\}$$

$$= 0 \cdot 0 + (t_1 - 0) = t_1 \quad \text{при } t_1 < t_2.$$

Итак, в общем случае

$$K_W(t_1, t_2) = \min(t_1, t_2).$$

Одно свойство винеровского процесса

Покажем, что сумма квадратов приращений винеровского процесса, соответствующая разбиению

$$a = t_0 < t_1 < \ldots < t_{n-1} < t_n = b$$

отрезка $[a, b]$, сходится к $(b-a)$ в среднеквадратическом:

$$\underset{\substack{n \to \infty \\ \max_i \Delta t_i \to 0}}{l.i.m.} \sum_{i=0}^{n-1} \left(W(t_{i+1}) - W(t_i)\right)^2 = b - a.$$

Обозначим $\sum_{i=0}^{n-1} \left(W(t_{i+1}) - W(t_i)\right)^2$ через Z и найдём MZ и DZ:

$$MZ = \sum_{i=0}^{n-1} M\left(W(t_{i+1}) - W(t_i)\right)^2 = \sum_{i=0}^{n-1} D\{W(t_{i+1}) - W(t_i)\}$$

$$= \sum_{i=0}^{n-1} (t_{i+1} - t_i) = b - a ,$$

$$DZ = \sum_{i=0}^{n-1} D\left\{ \left(W(t_{i+1}) - W(t_i) \right)^2 \right\} =$$

$$= \sum_{i=0}^{n-1} \left[M \left(W(t_{i+1}) - W(t_i) \right)^4 - \left(M \left(W(t_{i+1}) - W(t_i) \right)^2 \right)^2 \right] =$$

$$= \sum_{i=0}^{n-1} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} x^4 \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{t_{i+1} - t_i}} e^{-\frac{x^2}{2(t_{i+1} - t_i)}} dx - \left(t_{i+1} - t_i \right)^2 \right] =$$

$$= \sum_{i=0}^{n-1} \left[3(t_{i+1} - t_i)^2 - (t_{i+1} - t_i)^2 \right] = 2 \sum_{i=0}^{n-1} \left(t_{i+1} - t_i \right)^2 .$$

Значит,

$$0 \le DZ = M\left\{ (Z - MZ)^2 \right\} =$$

$$= M\left\{ \left(\sum_{i=0}^{n-1} \left(W(t_{i+1}) - W(t_i) \right)^2 - (b-a) \right)^2 \right\} =$$

$$= 2 \sum_{i=0}^{n-1} \left(t_{i+1} - t_i \right)^2 \le 2 \sum_{i=0}^{n-1} \left(\max_i (t_{i+1} - t_i) \right) \cdot (t_{i+1} - t_i) =$$

$$= 2 \cdot \left(\max_i (t_{i+1} - t_i) \right) \cdot \sum_{i=0}^{n-1} (t_{i+1} - t_i) =$$

$$= 2 \cdot \left(\max_i (t_{i+1} - t_i) \right) \cdot (b-a) \xrightarrow[\max_i (t_{i+1} - t_i) \to 0]{n \to \infty} 0 , \text{ что и т.д.}$$

Пуассоновский процесс

Пусть $K(t)$, $t \geq 0$, – число событий некоторого потока событий (происходящих в случайные моменты времени) к моменту времени t. И пусть выполнены следующие три условия.

1. **Стационарность:**

$$P\{\text{в промежутке } [t, t+\tau) \text{ произошло ровно } k \text{ событий}\}, \quad k = 0, 1, 2 \ldots$$

не зависит от t, определяется только длиной τ промежутка

2. **Отсутствие последействия:**

приращение процесса $K(t)$ на непересекающихся интервалах изменения t есть независимые СВ

(т.е. $K(t)$ есть процесс с независимыми приращениями, как и $W(t)$)

3. **Ординарность:**

$$\lim_{\tau \to 0} \frac{P\{\text{на промежутке времени длины } \tau \text{ произошло более одного события}\}}{\tau} = 0.$$

Случайный процесс $K(t)$, удовлетворяющий условиям 1, 2, 3, называется пуассоновским, а последовательность событий, счетчиком которых выступает $K(t)$, называется пуассоновским потоком событий.

Теорема. Если для процесса $K(t)$ (выступающего как счетчика числа событий, ~~к~~ происшедших к моменту t) выполнены условия 1, 2, 3, то существует число $\lambda > 0$ такое, что

$$P\{K(t)=k\} = \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t},$$

где $k = 0, 1, 2, \ldots$. (без док-ва)

Найдём математическое ожидание

$$M\{K(t)\} = \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot P\{K(t)=k\} =$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t} = e^{-\lambda t} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(\lambda t)^k}{(k-1)!} =$$

$$= e^{-\lambda t} \cdot \lambda t \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(\lambda t)^{k-1}}{(k-1)!} = e^{-\lambda t} \cdot \lambda t \cdot e^{\lambda t} = \lambda t,$$

т.е. смысл параметра λ — среднее число событий за единицу времени; параметр λ называют интенсивностью пуассоновского процесса и соответствующего пуассоновского потока событий.

Найдём корреляционную функцию

$$K(t_1,t_2) = M\{(K(t_1)-\lambda t_1)(K(t_2)-\lambda t_2)\} =$$

пусть $t_2 > t_1$

$$= M\{K(t_1)K(t_2)\} - \lambda t_2 M\{K(t_1)\} - \lambda t_1 \cdot M\{K(t_2)\} +$$

$$+ \lambda t_1 \cdot \lambda t_2 = M\{K(t_1)K(t_2)\} - \lambda^2 t_1 t_2 =$$

$$= M\{K(t_1)(K(t_2)-K(t_1)+K(t_1))\} - \lambda^2 t_1 t_2 =$$

$$= M\{K(t_1)\cdot(K(t_2)-K(t_1))\} + M\{K^2(t_1)\} - \lambda^2 t_1 t_2 \quad (=)$$

вычислим первые два слагаемых отдельно:

$$M\{\underbrace{K(t_1)}_{\text{СВ по св-ву 2}}\cdot\underbrace{(K(t_2)-K(t_1))}_{\text{независимые СВ по св-ву 2}}\} = M\{K(t_1)\}\cdot M\{K(t_2)-K(t_1)\} =$$

$$= \lambda t_1 \cdot (\lambda t_2 - \lambda t_1) =$$

$$= \lambda^2 t_1 t_2 - \lambda^2 t_1^2$$

$$M\{K^2(t_1)\} = D\{\underbrace{K(t_1)}_{\substack{\text{СВ, распределённая} \\ \text{по з-ну Пуассона} \\ \text{с параметром } \lambda t_1}}\} + \left(M\{K(t_1)\}\right)^2 =$$

$$= \lambda t_1 + (\lambda t_1)^2$$

$$(=)\ \lambda^2 t_1 t_2 - \lambda^2 t_1^2 + \lambda t_1 + (\lambda t_1)^2 - \lambda^2 t_1 t_2 =$$
$$= \lambda t_1 \text{ при } t_1 < t_2.$$

Таким образом, при произвольных t_1 и t_2 имеем для корреляционной функции пуассоновского процесса

$$K(t_1, t_2) = \lambda \cdot \min(t_1, t_2).$$